

Extremos locais ou relativos

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Diz-se que f tem um máximo local ou relativo em a se existir $\epsilon > 0$ tal que:

$$f(x) \leq f(a), \forall x \in D \cap B_\epsilon(a)$$

Diz-se que f tem um mínimo local ou relativo em a se existir $\epsilon > 0$ tal que:

$$f(x) \geq f(a), \forall x \in D \cap B_\epsilon(a)$$

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. O ponto $(a, f(a))$ diz-se um ponto estacionário ou um ponto crítico se $\nabla f(a) = 0$ ou seja

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Se f tem um extremo relativo no ponto a e todas as derivadas parciais de f existem no ponto a então f tem um ponto estacionário em a .

Nota: A recíproca não é em geral verdadeira.

Prova e exemplo

Extremos locais ou relativos

Identificado um ponto estacionário, como sabemos se é um extremo local e qual o tipo de extremo?

Teorema (Teorema de Taylor – funções de uma variável)

Seja A um intervalo aberto, $f \in C^m(A)$ e $a \in A$. Então:

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2!}f''(a) + \dots + \frac{h^m}{m!}f^{(m)}(a) + h^m\epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$.

De forma abreviada:

$$f(a+h) = \sum_{0 \leq i \leq m} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} h^i + h^m \epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$.

Teorema de Taylor

$$f(a+h) = \sum_{0 \leq i \leq m} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} h^i + h^m \epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$.

Seja $D_j^i = \frac{\partial^i}{\partial x_j^i}$.

Teorema (Teorema de Taylor – funções de várias variáveis)

Seja A um conjunto aberto, $f \in C^m(A)$ e $a \in A$. Então:

$$f(a+h) = \sum_{0 \leq i_1 + i_2 + \dots + i_n \leq m} \frac{D_1^{i_1} D_2^{i_2} \dots D_n^{i_n} f(a)}{i_1! i_2! \dots i_n!} h_1^{i_1} h_2^{i_2} \dots h_n^{i_n} + \|h\|^m \epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$.

Teorema de Taylor

Teorema (Teorema de Taylor – funções de várias variáveis)

Seja A um conjunto aberto, $f \in C^m(A)$ e $a \in A$. Então:

$$f(a+h) = \sum_{0 \leq i_1+i_2+\dots+i_n \leq m} \frac{D_1^{i_1} D_2^{i_2} \dots D_n^{i_n} f(a)}{i_1! i_2! \dots i_n!} h_1^{i_1} h_2^{i_2} \dots h_n^{i_n} + \|h\|^m \epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$.

Considerando uma função de duas variáveis ($n = 2$) e um desenvolvimento de ordem dois ($m = 2$) temos:

$$\begin{aligned} f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) = & f(a_1, a_2) + \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2)h_2 + \\ & \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a_1, a_2)h_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a_1, a_2)h_1 h_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a_1, a_2)h_2^2 + \|(h_1, h_2)\|^2 \epsilon(h_1, h_2) \end{aligned}$$

Teorema de Taylor

Considerando uma função de duas variáveis ($n = 2$) e um desenvolvimento de ordem dois ($m = 2$) temos:

$$f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) = f(a_1, a_2) + \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2)h_2 + \\ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a_1, a_2)h_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a_1, a_2)h_1 h_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a_1, a_2)h_2^2 + \|(h_1, h_2)\|^2 \epsilon(h_1, h_2)$$

De forma abreviada:

$$f(a + h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top \text{Hess} f(a) h + \|h\|^2 \epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$.

Extremos locais ou relativos

Consideremos $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, com $f \in \mathcal{C}^2(D)$ e $a \in \text{int}(D)$ um ponto estacionário de f . Então:

$$f(a+h) = f(a) + \frac{1}{2}h^\top \text{Hess}f(a)h + \|h\|^2\epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$

Assim:

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}h^\top \text{Hess}f(a)h + \|h\|^2\epsilon(h)$$

Para h suficientemente pequeno, o sinal de $f(a+h) - f(a)$ é determinado pelo sinal de $P(h) = h^\top \text{Hess}f(a)h$.

Extremos locais ou relativos

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Suponhamos que f é de classe $\mathcal{C}^2$ numa bola centrada em a e que a é um ponto estacionário de f .

Se $|\text{Hess}f(a)| < 0$ então f não tem extremo em a (f tem um ponto de sela em a).

Se $|\text{Hess}f(a)| > 0$ então f tem um extremo relativo em a :

- *Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) > 0$ (ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) > 0$) então f tem um mínimo relativo em a .*
- *Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) < 0$ (ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) < 0$) então f tem um máximo relativo em a .*

Se $|\text{Hess}f(a)| = 0$ então nada se pode concluir.

Extremos globais ou absolutos

Se f é contínua num compacto, o Teorema de Weierstrass garante a existência de um máximo e um mínimo absolutos de f .

Os candidatos a extremos absolutos são os extremos locais que pertençam ao compacto e alguns pontos fronteiros. Calculando as imagens desses pontos, a maior imagem será o máximo e a menor imagem será o mínimo.

Há que analisar o comportamento da função na fronteira do compacto, ou seja, determinar extremos condicionados (tipicamente considerando restrições de igualdade).

Vector Gradiente de Funções Diferenciáveis

$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em $a \in \text{int}(D)$

Propriedades:

- $\nabla f(a)$ dá a direcção e o sentido de subida máxima da função
- $-\nabla f(a)$ dá a direcção e o sentido de descida máxima da função
- $\nabla f(a)$ é perpendicular à curva de nível de f em $(a, f(a))$ isto é ao vetor tangente à curva (vetor velocidade/direcção da curva) no ponto $(a, f(a))$

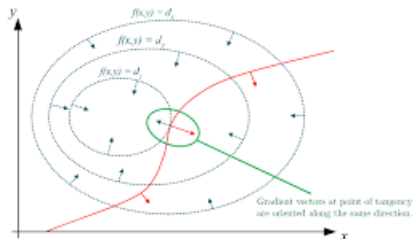
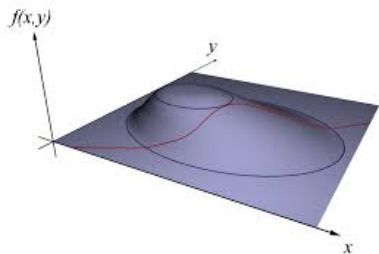
Equação do plano tangente a f em $(a, f(a))$:

$$z = f(a) + \nabla f(a)^T(x - a)$$

Equação da recta normal a f (normal ao plano tangente) em $(a, f(a))$:

$$r(t) = \begin{bmatrix} a \\ f(a) \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \nabla f(a) \\ -1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Extremos condicionados – Multiplicadores de Lagrange



Ao percorrer $c(x,y) = 0$ o valor de f varia a menos que $c(x,y) = 0$ intersecte tangencialmente as curvas de nível de f .

Tal significa que ∇c e ∇f são colineares.

Teorema

Sejam $f, c \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$ e consideremos $a \in \mathbb{R}^n$ com $\nabla c(a) \neq 0$. Se a for um extremo de f sujeito à restrição $c(x) = 0$ então a satisfaz:

$$\begin{cases} \nabla f(a) = \lambda \nabla c(a) \\ c(a) = 0 \end{cases}$$

com $\lambda \in \mathbb{R}$.

Função Lagrangeana: $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda c(x), \lambda \in \mathbb{R}$

Nota: As soluções do sistema são pontos estacionários da função Lagrangeana. Não são necessariamente extremos.

Exemplo: Encontre as dimensões da caixa de volume máximo, com área igual a 64.